



Apellido y nombre:

Docente

Comisión:

ACTIVIDAD I:

1.a- La función f es una función polinómica de grado 2. Obtene su ley a partir de los datos dados en i) y ii):

i) La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 0$ es igual a 1.

ii) $f(0) = -3$, $f''(2) = 4$,

1.b) determina el dominio de $g(x) = \sqrt{f(x)}$

1.c- Obtene $g'(2)$.

ACTIVIDAD II:

2.a-Calcula: $\int_1^2 \frac{-x-2}{x^3+x} dx$. Explica si el número hallado representa o no el área de la región comprendida entre $f(x) = \frac{-x-2}{x^3+x}$, el eje x y las rectas de ecuación $x=1$ y $x=2$.

2.b-Calcula todas las antiderivadas de cada una de las siguientes funciones:

a) $f(x) = (x-2)e^x$ y b) $h(x) = \frac{\ln x}{x}$

2.c-Evalúa $\int_0^3 \frac{1}{x-1} dx$ de ser posible.

ACTIVIDAD III:

3-Determinar si la afirmación es V o F. Para las que sean falsas explicar por qué o demostrar con un ejemplo.

a) El carácter de la serie $\sum_1^{\infty} \frac{2}{5^n}$ es divergente

b) La función $g(x) = \frac{x-3}{3|x-3|}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 3$

c) La función $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2-1}$ presenta dos asíntotas verticales